Solución de la pregunta 18

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FÓRMULA GENERAL DE LA ECUACIÓN DE 2º GRADO

¿Cuáles son las soluciones de la ecuación $x^2 + 4x - 1 = 0$?

A) $x = -2 \pm \sqrt{3}$

B) $x = -2 \pm \sqrt{5}$

C) $x = 2 \pm \sqrt{5}$

D) $x = -4 \pm 2\sqrt{5}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Identifica los coeficientes

$a = 1$, $b = 4$, $c = -1$.

2 Calcula el discriminante

$\Delta = 16 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 16 + 4 = 20$.

3 Aplica la fórmula

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{20}}{2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{5}}{2}.$$

4 Simplifica

Dividiendo cada término por 2: $x = -2 \pm \sqrt{5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $\Delta = 16 - 4 = 12$ (pierde el signo de $c = -1$): $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

C) Usa $+b$ en vez de $-b$ en la fórmula.

D) No divide por $2a$ (o solo divide la raíz por 2 y la otra parte no).

Idea clave. En $\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, el denominador divide a **ambos** términos. Cuidado con $-4ac$ cuando c es negativo: se transforma en suma.